期中测试卷

# 江苏省苏州市昆山、太仓、常熟、张家港四市
# 2024-2025学年八年级上学期期中数学试卷

满分：130分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

## 一、单选题(共8小题,每小题3分,共24分)

1. 下列实数中是无理数的是 (　　)

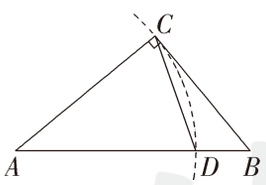
A. $\sqrt{4}$　　B. 1.73　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\pi$

2. 若点$P(m-1,m+1)$在第三象限,则$m$的值可以是 (　　)

A. $-2$　　B. $-1$　　C. 0　　D. 1

3. 如图,已知Rt$\triangle ABC$中,$\angle ACB=90°$,以$A$为圆心,$AC$长为半径作弧,交$AB$于点$D$.若$\angle A=40°$,则$\angle DCB$的度数为 (　　)

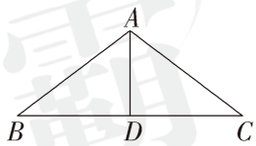
A. 15°　　B. 20°　　C. 40°　　D. 50°




(第3题)



①




②

(第6题)

4. 下列各式计算正确的是 (　　)

A. $\sqrt{36}=6$　　B. $\pm\sqrt{36}=6$　　C. $\sqrt{36}=\pm6$　　D. $-\sqrt{36}=6$

5. 以下列各选项中的三个数为三角形的三边长,其中能构成直角三角形的是 (　　)

A. 2,3,4　　B. 9,12,15　　C. 32,42,52　　D. $\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{5}$

6. 我国的桥梁建设在世界上处于领先地位,无论是桥梁数量、跨度还是技术创新,都取得了显著成就.图①为某斜拉索桥,该斜拉索桥的拉索和桥面构成等腰三角形.图②为其示意图,在$\triangle ABC$中,$AB=AC$,若$D$是$BC$边上的一点,则下列条件不能说明$AD\perp BC$的是 (　　)

A. $BD=CD$　　B. $\angle ADB=\angle ADC$

C. $\angle BAD=\angle CAD$　　D. $BC=2AD$

7. 小颖和她爸爸利用国庆长假到某一景区游玩.小颖的汽车先在市区道路上匀速行驶了15千米后进入高速公路,在高速公路上匀速行驶一段时间后,再在乡村道路上匀速行驶0.5小时到达景区.已知汽车在市区道路的行驶速度是乡村道路行驶速度的2倍,在平面直角坐标系中,汽车行驶的路程$y$(单位:千米)与行驶的时间$x$(单位:小时)之间的关系如图所示.以下说法正确的是 (　　)

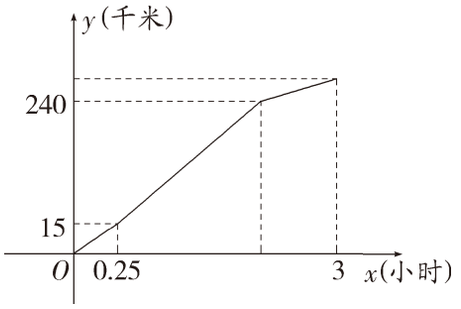
①汽车在乡村道路上行驶速度为30千米/时

②汽车在高速公路上行驶速度为120千米/时

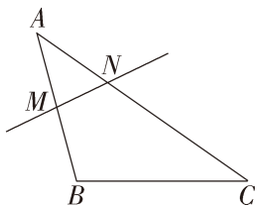
③汽车在高速公路上行驶的时间为2小时

④汽车行驶的总路程为255千米

A. ①②　　B. ③④　　C. ①④　　D. ②③



(第7题)



(第8题)

8. 如图,在△$ABC$中,$\angle B=105°$,$\angle C=35°$,$M$是$AB$边中点,$N$是$AC$边上任意一点,将△$AMN$沿直线$MN$翻折,使点$A$关于直线$MN$的对称点$D$落在直线$BC$上,则$\angle DNC$的度数为　　(　　)

A. 70°　　B. 80°　　C. 70°或110°　　D. 80°或110°

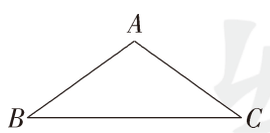
## 二、填空题(共8小题,每小题3分,共24分)

9. $\sqrt{(-5)^2}=$_____.

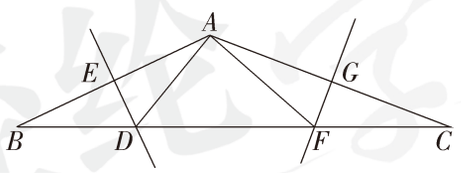
10. 在平面直角坐标系中,若点$P(a,a-3)$在$x$轴上,则$a$的值为_____.

11. 写出一个比$\sqrt{2}$大且比$\sqrt{17}$小的整数:_____.

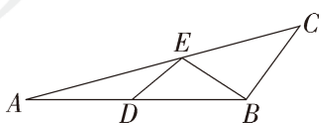
12. 如图,在△$ABC$中,$AB=AC$,$\angle A=3\angle B$,则$\angle B$的度数为_____°.



(第12题)



(第14题)



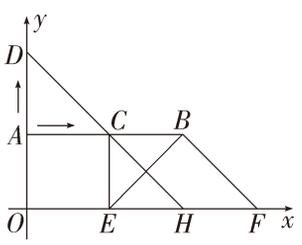
(第15题)

13. 若$2(x^3-1)=18$,则$x=$_____.

14. 如图,在△$ABC$中,$AB$的垂直平分线交$BC$于点$D$,交$AB$于点$E$,$AC$的垂直平分线交$BC$于点$F$,交$AC$于点$G$,连接$AD$,$AF$.若$BC=6$,$BD=2$,$\angle DAF=90°$,则$DF$的长为_____.

15. 如图,在钝角三角形$ABC$中,$\angle CAB=15°$,$AB=2$.点$D$是$AB$边上任意一点,点$E$是$AC$边上一动点,当$DE+BE$取得最小值时,$AD$的长为_____.

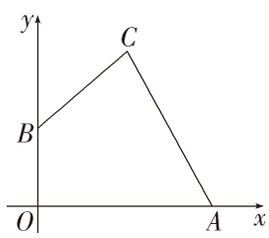
16. 如图,在平面直角坐标系中,已知点$A$,$B$的坐标分别为$(0,3)$,$(6,3)$,点$C$从点$A$出发沿$AB$以每秒1个单位长度的速度向终点$B$匀速运动(不与点$B$重合),同时,点$D$从点$A$出发以相同的速度沿$y$轴正半轴匀速运动,两个点的运动时间为$t$秒($t>0$).过点$C$作$CE\perp x$轴,垂足为$E$,连接$BE$,在$x$轴上找一点$F$(点$F$在点$E$右侧)使$BF=BE$.连接$DC$并延长交$x$轴于点$H$,若点$H$始终在点$F$的左侧,则$t$的取值范围是_____.



**三、解答题**(共 11 小题,第 17、18 题 5 分,第 19~21 题 6 分,第 22~24 题 8 分,第 25~27 题 10 分,共 82 分)

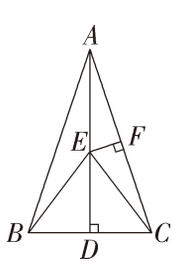
17. 计算:$(2-\sqrt{2})^{0}+\sqrt{16}+\sqrt[3]{-8}$.

18. 如图,在平面直角坐标系中,点 $A$ 坐标为(3,0),点 $B$ 坐标为(0,2),点 $C$ 坐标为(2,4),求四边形 $OACB$ 的面积.

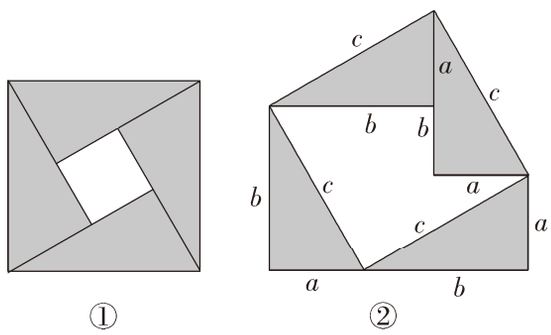



19. 已知 $5x-1$ 的算术平方根为 2,$x+3y+4$ 的立方根是 $-1$,求 $x-4y$ 的平方根.

20. 如图,在△$ABC$ 中,$AB=AC$,$AD$ 是 $BC$ 边上的高.线段 $AC$ 的垂直平分线交 $AD$ 于点 $E$,交 $AC$ 于点 $F$,连接 $BE$,$CE$.试说明线段 $AE$ 与线段 $BE$ 相等.



21. 弦图(图①)在三国时期被赵爽发明,是证明勾股定理几何方法中最重要的一种图形.2002 年国际数学家大会在北京召开,大会的会标是我国古代数学家赵爽画的“弦图”,体现了数学研究中的继承和发展.在学习了勾股定理后,小亮同学受此启发,探究后发现,若将 4 个直角边长为 $a$、$b$,斜边长为 $c$ 的直角三角形(图②中阴影部分)拼成如图所示的五边形,通过两种方法计算它的面积可以验证勾股定理,请利用图②完成勾股定理的验证.



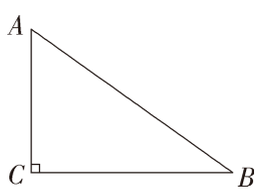

① ②

22. 在平面直角坐标系中,点 $A$ 在第二象限,且到 $x$ 轴的距离为 2,到 $y$ 轴的距离为 3.

(1)点 $A$ 坐标为_____;

(2)点 $B$ 与点 $A$ 关于 $y$ 轴对称,连接 $AB$,点 $C$ 在直线 $AB$ 上方且点 $C$ 坐标为 $(2,m)$,若 $\triangle ABC$ 的面积为 12,求 $m$ 的值.

23. 如图,在 $\triangle ABC$ 中,$\angle ACB=90°$.



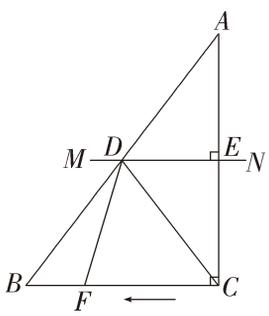

(1)尺规作图:在 $\triangle ABC$ 的 $BC$ 边上找到点 $D$,使得点 $D$ 到 $AB$ 的距离等于 $CD$;(请用圆规和无刻度直尺作图,不写作法,保留作图痕迹)

(2)若 $AC=3$,$BC=4$,求 $CD$ 的长.

24. 如图，在△$ABC$中，$\angle ACB=90°$，$BC=6$，$AC=8$，连接$DC$.

(1)$AB=$_____.

(2)已知直线$MN$垂直平分$AC$，分别交$AB$，$AC$于点$D$，点$E$，若点$F$从点$C$出发沿$CB$以每秒2个单位长度的速度向终点$B$匀速运动，设运动时间为$t$秒.连接$DC$，$DF$，在点$F$运动过程中，△$DCF$能否为以$CF$为腰的等腰三角形？若能，求出$t$的值；若不能，请说明理由.




25. 若直角三角形的三边的长都是正整数，则三边的长为“勾股数”.构造勾股数，就是要寻找3个正整数，使它们满足“其中两个数的平方和(或平方差)等于第三个数的平方”，即满足以下关系：

(　　)$^2$+(　　)$^2$=(　　)$^2$；①

或(　　)$^2$−(　　)$^2$=(　　)$^2$.②

要满足以上①、②的关系，可以从乘法公式入手，我们知道：

$(x+y)^2-(x-y)^2=4xy$.③

如果等式③的右边也能写成“(　　)$^2$”的形式，那么它就符合②的关系.

因此，只要设$x=m^2$，$y=1$，③式就可化成$(m^2+1)^2-(m^2-1)^2=(2m)^2$.于是，当$m$为大于1的正整数时，“$m^2+1$，$m^2-1$和$2m$”就是勾股数，根据勾股数的这种关系式，就可以找出勾股数.

(1)当$m=4$时，该组勾股数是_____；

(2)若一组勾股数中最大的数与最小的数的和为16，求$m$的值；

(3)若一组勾股数中最大数是$a^2+6a+10$($a$是任意正整数)，则另外两个数分别为_____，_____.(分别用含$a$的代数式表示)

26. 【问题回顾】我们知道：有两个角相等的三角形是等腰三角形（简称“等角对等边”）.其证明方法：如图①，在△$ABC$中，$\angle B=\angle C$，作顶角$\angle BAC$的平分线$AD$，交$BC$边于点$D$，利用“AAS”可以证明$\triangle ABD\cong\triangle ACD$，可得$AB=AC$.其本质是利用了图形的轴对称性.

【类比探究】某数学兴趣小组在三角形“等角对等边”定理的基础上，提出猜想：在三角形中，大的内角所对的边也大，即“大角对大边”.转化成数学符号语言为：

(1)已知：在△$ABC$中，$\angle ACB>\angle B$.

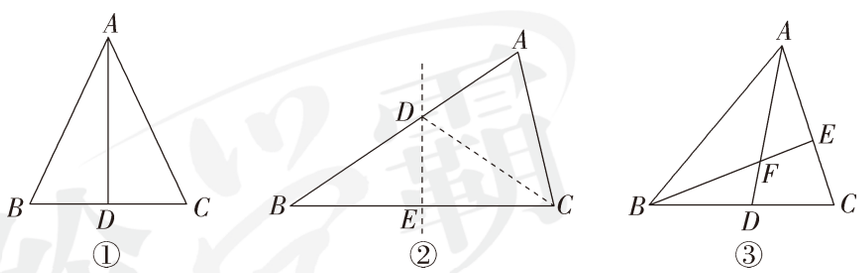
求证：$AB>AC$.

数学兴趣小组学生发现，该命题也可利用轴对称证明.作$BC$的垂直平分线，交$AB$于点$D$，交$BC$于点$E$，连接$DC$（如图②），请你帮助数学兴趣小组完成证明.

【知识应用】请利用在三角形中，大的内角所对的边也大，即“大角对大边”这一结论完成下列问题：

(2)已知，在△$ABC$中，$AC=3$，$BC=5$，且$\angle C>\angle A>\angle B$，则$AB$边的取值范围为_____；

(3)已知，如图③，在△$ABC$中，$AD$平分$\angle BAC$，点$E$为$AC$边上任意一点（不与点$A$，点$C$重合），连接$BE$交$AD$于点$F$.求证：$BF>FE$.

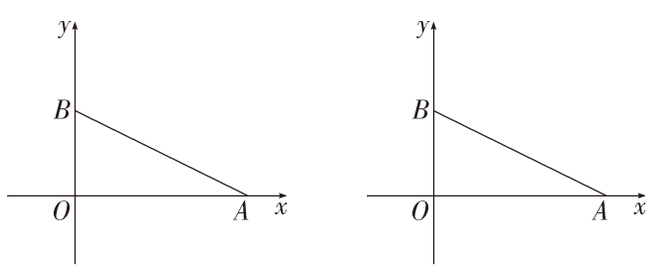



27. 如图，在平面直角坐标系中，点$A$，点$B$分别为$x$轴正半轴和$y$轴正半轴上两点.以$AB$为斜边作等腰直角三角形$ABC$，使点$C$在直线$AB$下方.

(1)若点$A$坐标为$(6,0)$，点$B$坐标为$(0,2)$，则点$C$的坐标为_____；

(2)若$OA-OB=8$，求出点$C$的坐标；

(3)若$AB=4$，△$AOB$面积为3，求出点$C$的坐标.




备用图